

Campo Bot

Auditoría del Sistema de Menús

Documento interno — Abril 2026

WhatsApp + Telegram — Asistente Agrícola

Contenido:

1. Menú Principal
2. Sub-Menús Interactivos
3. Menú de Reportes
4. Flujos Conversacionales (Flows)
5. Sistema de Confirmación
6. Configuración y Alertas
7. Mapeo de Botones (Callback IDs)
8. Soporte por Canal

1. Menú Principal

Triggers

El menú principal se activa con los siguientes comandos:

- "ayuda", "help", "menu", "menú", "opciones", "?"
- Botón interactivo: "Ver Menú" (ID: back_menu)
- Comando /start en Telegram (se mapea a "hola")

Saludo Inicial (Onboarding)

Al saludar, el bot presenta botones según el estado del usuario:

- Sin campos: "Crear Campo" + "Ayuda"
- Con campos, sin lotes: "Crear Lote" + "Ayuda"
- Usuario normal: "Gastos" + "Clima" + "Ver Menú"

Lista del Menú Principal

Se presenta como lista interactiva con 4 secciones:

Registrar

ID	Opción	Descripción
flow_new_expense	Nuevo Gasto	Registrar paso a paso
flow_new_income	Nuevo Ingreso	Registrar paso a paso

Finanzas

ID	Opción	Descripción
cmd_resumen_mensual	Resultado Mes	Ingresos vs gastos
menu_reportes	Reportes	Semanal, CSV, agronómico
menu_dolar	Dólar	Cotización actual

Campo

ID	Opción	Descripción
menu_clima	Clima	Pronóstico del tiempo
menu_lluvia	Lluvia	Registrar, ver reportes
menu_campos	Campos	Listar, agregar campos

Sistema

ID	Opción	Descripción
menu_config	Configuración	Alertas y preferencias
menu_ayuda	Ayuda	Ver todos los comandos

2. Sub-Menús Interactivos

Cada sección del menú principal abre un sub-menú con hasta 3 botones:

Ø=Ü, Gastos

ID del Botón	Etiqueta
cmd_resumen_mensual	Resumen Mensual
cmd_reporte_mensual	Reporte
cmd_borrar_ultimo_gasto	Borrar Último

Ø=Ü° Ingresos

ID del Botón	Etiqueta
cmd_borrar_ultimo_ingreso	Borrar Último
back_menu	Volver al Menú

Ø<ß' Lluvia

ID del Botón	Etiqueta
cmd_registrar_lluvia	Registrar Lluvia
cmd_reporte_lluvia	Reporte Lluvia
back_menu	Volver

Ø<ßá Campos

ID del Botón	Etiqueta
cmd_listar_campos	Listar Campos
cmd_agregar_campo	Agregar Campo
back_menu	Volver

Ø<ß> Agronomía

ID del Botón	Etiqueta
cmd_reporte_agro	Reporte Agro
menu_lluvia	Lluvia
back_menu	Volver

3. Menú de Reportes

Trigger: comando "reportes" / "informes" o botón menu_reportes.
Se presenta como lista interactiva con 3 secciones:

Financiero

ID	Opción	Descripción
cmd_resumen_mensual	Resultado del Mes	Ingresos vs gastos del mes
cmd_reporte_mensual	Detalle Mensual	Gastos por categoría
cmd_reporte_semanal	Resumen Semanal	Movimientos de la semana
cmd_exportar_csv	Exportar CSV	Descargar datos en planilla

Agronómico

ID	Opción	Descripción
cmd_reporte_agro	Reporte Agronómico	Actividades y observaciones
cmd_historial_lote	Historial de Lote	Timeline completo de un lote

Lluvias

ID	Opción	Descripción
cmd_reporte_lluvia	Reporte de Lluvia	Acumulados por campo y período

4. Flujos Conversacionales (Flows)

Los flujos guían al usuario paso a paso. Estado persistido en BD. Timeout: 10 min.

Gasto (expense_flow)

Paso	Campo	Input	Nota
1. amount	Monto	Texto libre	"¿Cuánto gastaste?"
2. category	Categoría	Lista interactiva	Categorías de gasto
3. plotName	Lote	Botones agrupados por campo	Selección dinámica
4. description	Detalle	Texto libre (opcional)	Botón "Saltar"

Ingreso (income_flow)

Paso	Campo	Input	Nota
1. amount	Monto	Texto libre	"¿Cuánto cobraste?"
2. category	Categoría	Lista interactiva	Categorías de ingreso
3. quantity	Toneladas	Texto libre (opcional)	Botón "Saltar"
4. plotName	Lote	Botones agrupados	Selección dinámica
5. description	Detalle	Texto libre (opcional)	Botón "Saltar"

Campo (field_flow)

Paso	Campo	Input	Nota
1. name	Nombre	Texto libre	"¿Cómo se llama?"
2. city	Localidad	Texto libre + validación	4027 localidades censales

Lluvia (rainfall_flow)

Paso	Campo	Input	Nota
1. fieldName	Campo	Botones dinámicos	Selección de campo
2. mm	Milímetros	Texto libre	"¿Cuántos mm?"

Actividad (activity_flow)

Paso	Campo	Input	Nota
1. activityType	Tipo	Lista interactiva	Siembra, fumigación, etc.
2. plotName	Lote	Botones agrupados (opc.)	Skip en labranza/cosecha
3. product	Producto	Texto libre (opcional)	Botón "Saltar"
4. quantity	Cantidad	Texto libre (opcional)	"3 lt/ha, 200 kg"

Cada flujo termina con una pantalla de confirmación que muestra un resumen y 3 botones:

- flow_confirm !' "Confirmar" (guarda en BD)
- flow_cancel !' "Cancelar" (descarta todo)
- flow_back !' "Volver" (retrocede un paso)

5. Sistema de Confirmación

Si el usuario tiene activado "Confirmar antes de guardar" (setting por usuario), las transacciones registradas por mensaje directo (no por flow) también muestran confirmación.

Formato de Confirmación

```
Ø=Ü, *Confirmar gasto:*  
Monto: *$50,000*  
Categoría: *Combustible*  
Lote: *A1 (Campo Norte)*  
Detalle: Nafta para tractor  
[Confirmar] [Cancelar]
```

Botones de Confirmación

ID	Etiqueta	Acción
flow_confirm	Confirmar	Guarda la transacción en la BD
flow_cancel	Cancelar	Descarta y vuelve al estado normal
flow_back	Volver	Retrocede al último paso del flow

Interrupciones Seguras

Algunos comandos se pueden ejecutar durante un flow sin cancelarlo:

- Reportes: resumen, reporte, lluvia semana
- Consultas: clima, dólar, mis campos
- Información: ayuda, alertas, configuración

6. Configuración y Alertas

Trigger: "configuración", "alertas", "config" o botón menu_config.

Panel de Alertas

Muestra el estado actual de las preferencias del usuario:

- Alertas de lluvia: activado/desactivado + umbral (mm)
- Alertas de presupuesto: activado/desactivado
- Resumen semanal: activado/desactivado + día + hora
- Confirmar antes de guardar: sí/no

Comandos de Configuración

Comando	Acción
"activar alertas lluvia"	Habilita notificaciones de lluvia
"desactivar alertas lluvia"	Deshabilita notificaciones
"alerta lluvia 20mm"	Cambia el umbral a 20mm
"activar resumen"	Habilita resumen semanal
"soy Juan"	Cambia el nombre del usuario
"estoy en Junín"	Cambia la localidad del usuario

7. Mapeo de Botones (Callback IDs)

Todos los botones interactivos se resuelven en `interactive.router.ts`:

Botones Estáticos

Callback ID	Comando Interno
menu_gastos	show_expense_menu
menu_ingresos	show_income_menu
menu_agro	show_agro_menu
menu_campos	show_fields_menu
menu_clima	weather_full
menu_lluvia	show_rain_menu
menu_reportes	show_reports_menu
menu_config	show_alerts
menu_ayuda	help
menu_dolar	dollar
back_menu	menu

Botones Dinámicos

Patrón	Acción
flow_cat_<categoria>	Selección de categoría en flow
flow_activity_<id>	Selección de actividad en flow
flow_plot_<plotId>	Selección de lote en flow
flow_new_expense	Inicia expense_flow
flow_new_income	Inicia income_flow
flow_confirm / cancel / back / skip	Control de flujo
cmd_historial_<plotId>	Historial de lote específico
rain_field_<campo>_<mm>	Registra lluvia directa

8. Soporte por Canal

Diferencias entre WhatsApp y Telegram

Elemento	WhatsApp	Telegram
Botones	Máx 3, 1 por fila	Inline keyboard, 1 por fila
Listas	Lista desplegable nativa	Grilla de 2 por fila
Formato	<code>*bold* _italic_</code>	<code>*bold* _italic_</code> (Markdown)
Documentos	Archivo adjunto nativo	sendDocument API
Audio	OGG vía Media API	downloadFile + transcripción
Comando /start	N/A	Se mapea a "hola"
Alertas clima	sendMessageWithRetry	sendTelegramMessage (3 reintentos)
User ID	Número de teléfono	tg_<chatId>

Notas Técnicas

- WhatsApp: Límite de 3 botones por mensaje (API Cloud)
- Telegram: Sin límite de botones, se organizan en filas
- Listas WhatsApp: Hasta 10 filas por sección, 10 secciones
- Telegram listas: Se convierten a grilla de botones inline (2 por fila)
- Ambos canales comparten el mismo pipeline de procesamiento
- Store key: WhatsApp usa teléfono, Telegram usa tg_<chatId>